**Especificação de Projeto: Micro-ERP Acadêmico**

**Trabalho em grupo até 4 aluno**

**1. Objetivo do Projeto**

Desenvolver um sistema de gestão integrada que permita o controle de cadastros, fluxo de compras, fluxo de vendas, movimentação de estoque, saúde financeira e contabilidade básica de uma pequena empresa comercial.

**2. Módulos e Requisitos Funcionais (RF)**

**Módulo A: Cadastros Mestres (Core)**

- **RF01:** Cadastro/Consulta de **Entidades** (Clientes e Fornecedores) com validação de CPF/CNPJ.
- **RF02:** Cadastro/Consulta de **Produtos** com SKU, preço de custo, preço de venda e margem de lucro, valor de estoque mínimo.
- **RF03:** Gestão/Consulta de **Usuários** e perfis de acesso (Ex: Admin vs. Vendedor).
- **RF04:** Cadastro de Plano de Contas. No banco de dados, é uma estrutura hierárquica (árvore).
    - Ativos: Bens e direitos (Caixa, Estoque, Contas a Receber).
    - Passivos: Obrigações (Contas a Pagar, Impostos).
    - Patrimônio Líquido: Capital Social, Lucros Acumulados.
    - Receitas e Despesas: Contas de resultado.

  **Utilizar o plano de conta, anexo 1.**

**Módulo B: Compras**

- **RF05:** Relatório de necessidade de compra.
- **RF06:** Emissão de **Pedido de Compra**: Seleção de fornecedor, produtos, quantidades e aplicação de descontos
- **RF07:** Confirmação de recebimento do Pedido Compra: Com número do pedido, NF entrada, produtos, quantidade, forma de pagamento.
- **RF08:** Lançamento contábil da compra.

**Módulo C: Gestão de Estoque**

- **RF09:** Registro de **Entrada de Mercadoria** (Compras) com atualização automática de saldo e preço de custo médio.
- **RF10:** Controle de **Estoque Mínimo**: o sistema deve alertar (ou listar em vermelho) produtos com saldo baixo.
- **RF11:** Log de Movimentações: Toda alteração de estoque deve gerar um rastro (quem alterou, quando e por quê).
- **RF12:** Lançamento contábil da movimentação de estoque.

**Módulo D: Comercial (Vendas)**

- **RF13:** Emissão de **Pedido de Venda**: Seleção de cliente, produtos, quantidades e aplicação de descontos.
- **RF14:** Reserva de Estoque: Ao salvar um pedido, o estoque deve ser "baixado" imediatamente (via *Trigger* ou *Service*).
- **RF15:** Regra de Negócio: Impedir venda de produtos sem estoque (opcional, configurável).

  **Aviso do Professor: Existem atividades de lançamento contábil onde a venda é efetivada, porém não tem o estoque disponível.**
- **RF16:** Lançamento contábil da venda.

**Módulo E: Financeiro**

- **RF17:** Geração automática de **Contas a Receber** a partir de uma venda finalizada.
- **RF18:** Registro de **Contas a Pagar** (manual ou via compra).
- **RF19:** Baixa de Títulos: Permitir que o usuário marque uma conta como "Paga" ou "Recebida" informando a data da liquidação.
- **RF20:** Relatório de contas a pagar, contas a receber.
- **RF21:** Tela de consulta de fluxo de caixa (entradas – saídas)
- **RF22:** Lançamento contábil de venda/recebimento.

**Módulo F:** Contabilidade

- **RF23:** Relatório com o plano de contas.
- **RF24:** Relatório Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com as contas contábeis.

**3. Regras de Negócio Cruciais (O que os alunos devem validar)**

1. **Imutabilidade Financeira:** Uma conta baixada (paga) não pode ser editada sem que a baixa seja estornada.
2. **Cálculo de Imposto (Simples):** Aplicar uma alíquota fixa de imposto (ex: 10%) sobre o valor total da venda para fins de relatório.
3. **Histórico de Preços:** O preço da venda deve ser gravado na tabela itens_venda. Se o preço no cadastro do produto mudar amanhã, a venda de ontem não pode ser alterada.

**4. Gestão do Projeto**

**Sprint 1: O Alicerce (Cadastros e Segurança)**

- **Foco:** Modelagem do banco de dados e cadastros base.
- **Entregáveis:**
  - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) finalizado.
  - Tela Cadastro (criar, ler, atualizar, excluir e desabilitar) de **Entidades** (Clientes/Fornecedores).
  - Tela Cadastro (criar, ler, atualizar, excluir e desabilitar) de **Produtos** (com validação de SKU único).
  - Tela Cadastro (criar, ler, atualizar, excluir e desabilitar) de **Plano de Contas**.
  - Sistema de Login básico (Autenticação).
- **Critério de Aceite:** É possível logar no sistema e cadastrar um produto com preço e estoque inicial.

**Sprint 2: A Engrenagem (Estoque e Compras)**

- **Foco:** Entrada de mercadorias e regras de movimentação.
- **Entregáveis:**
  - Módulo de **Compras**
  - Módulo de **movimentação de Estoque** .
  - Lógica de **Custo Médio**.
  - Telas e consultas apontadas no requisito.
- **Critério de Aceite:** Ao registrar uma compra de 10 unidades, o saldo do produto deve subir de X para X+10 automaticamente, sendo cadastrado o pedido, e depois a confirmação de recebimento.

**Sprint 3: O Coração (Vendas e Regras de Negócio)**

- **Foco:** O fluxo de saída e a integridade dos dados.
- **Entregáveis:**
  - Tela de **Pedido de Venda** (Seleção de cliente + múltiplos itens).
  - Implementação **Baixa de Estoque**.
  - Validação de estoque insuficiente (não permitir venda negativa).
  - Geração de PDF ou comprovante simples da venda.
- **Critério de Aceite:** Realizar uma venda deve reduzir o estoque e impedir que o mesmo item seja vendido se o saldo chegar a zero.

**Sprint 4: O Resultado (Financeiro e Dashboards)**

- **Foco:** Fechamento do ciclo e visão gerencial.
- **Entregáveis:**
  - Módulo de **Contas a Receber** (alimentado automaticamente pela venda).
  - Módulo de **Contas a Pagar** (alimentado pela compra).
  - Tela de **Fluxo de Caixa** (o que vence hoje/amanhã).
  - Relatório de **Lucratividade** simples (Preço Venda - Preço Custo).
- **Critério de Aceite:** O sistema deve mostrar quanto a empresa tem para receber no mês baseado nas vendas realizadas.

**Sprint 5: Fechamento Contábil (Financeiro e Dashboards)**

- Entregáveis
  - Relatório Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com as contas contábeis.
  - Modulo de Cálculo de impostos (MEI, Simples e nova) (manter somente o SIMPLES Nacional.
  - **Critério de Aceite:** O sistema deve mostrar quanto a empresa teve de lucro ou prejuízo, e os progresso das contas contábeis.

**4. Entregáveis**

1. **Diagrama ER (DER):** Modelagem lógica das tabelas.
2. **Protótipo de Baixa Fidelidade:** Wireframes das telas principais.
3. **MVP (Minimum Viable Product):** O sistema funcional com o ciclo: *Compra -> Estoque -> Venda -> Financeiro->Contabilidade*.

**4. Distribuição de pontos:**

| | Sistema de informação | Contabilidade Básica |
|---|---|---|
| **N1 Trabalho** | Sprint 1 (5p.)<br><br>**Entrega: 01/04/2026** | Balanço Patrimonial e Controle de Estoque (Custo Médio)<br>**Entrega: 01/04/2026** |
| **N2 Trabalho** | Sprint 2 e Sprint 3 (20p.)<br>**Entrega: 06/05/04/2026** | Balanço Patrimonial, Controle de Estoque e DRE<br>**Entrega: 10/06/2026** |
| **N2 Prova** | Sprint 4 e 5 (20 p.)<br>**Entrega 10/06 - Github**<br>**Apresentações: 10/06 e 17/06** | **PROVA DO PROFESSOR**<br>**(esse trabalho valerá somente nota de trabalho)** |

**OBS:** Como este é um ERP "Simples", recomendo focar na **consistência**. Se um aluno deletar um produto que tem vendas, o banco de dados deve impedir isso via *Foreign Key*. Esse aprendizado vale mais que mil telas bonitas.

A prova N1 de Sistema de Informação será normal.

**Anexo 1**

**MODELO DE PLANO DE CONTAS**

De acordo com a Lei 11.638/07 e MP nº. 449/08

**1. ATIVO**

**1.1. CIRCULANTE**

1.1.1. Disponível
1.1.1.1.Caixa
1.1.1.2.Bancos Conta Movimento
1.1.1.2.1.Banco A
1.1.1.2.2.Banco B

1.1.2. Aplicações Financeiras
1.1.2.1.Fundos de Investimento
1.1.2.2.CDB

1.1.3. Clientes
1.1.3.1.Duplicatas a Receber de Clientes ( ou apenas Clientes)
1.1.3.1.1.Cliente A
1.1.3.1.2.Cliente B
1.1.3.2.(-) Duplicatas Descontadas
1.1.3.3.(-) Provisão para Devedores Duvidosos

1.1.4. Outros Contas a Receber
1.1.4.1.Empréstimos a Receber
1.1.4.2.Adiantamento a Funcionários
1.1.4.3.Impostos a Recuperar

1.1.5. Estoques
1.1.5.1.Produtos Acabados ou Mercadorias
1.1.5.2.Produtos em Elaboração
1.1.5.3.Matérias Primas
1.1.5.4.Material de Consumo
1.1.5.5.Material de Escritório
1.1.5.6.(-) Provisão para Perda no Estoque

1.1.6. Despesas Antecipadas
1.1.6.1.Prêmios de seguro a apropriar
1.1.6.2.Aluguéis
1.1.6.3.IPVA
1.1.6.4.Assinatura de Jornais e Revistas

**1.2. NÃO CIRCULANTE**

1.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1.Clientes
1.2.1.2.Contas a Receber
1.2.1.3.Despesas Antecipadas
1.2.1.4.Depósitos Judiciais
1.2.1.5.Empréstimo a Sócios / Acionistas
1.2.1.6.Empréstimos a Empresas Controladas/Coligadas
1.2.2. INVESTIMENTOS
1.2.2.1.Participações em Controladas/Coligadas
1.2.2.2.Participações em Outras Empresas
1.2.2.3.Outros Investimentos

1.2.2.4.(-) Provisão para Perda em Investimento

1.2.3. IMOBILIZADO
1.2.3.1.Terrenos
1.2.3.2.Imóveis
1.2.3.3.Instalações
1.2.3.4.Máquinas e equipamentos
1.2.3.5.Móveis e Utensílios
1.2.3.6.Veículos
1.2.3.7.Marcas e Patentes
1.2.3.8.(-) Depreciações Acumuladas
1.2.3.8.1.Imóveis
1.2.3.8.2.Instalações
1.2.3.8.3.Máquinas e equipamentos
1.2.3.8.4.Móveis e Utensílios
1.2.3.8.5.Veículos

1.2.4. INTANGÍVEL
1.2.4.1.Fundo de Comércio Adquirido
1.2.4.2.Bens Incorpóreos
1.2.4.3.(-) Amortização Acumulada

**2. PASSIVO**
**2.1. CIRCULANTE**
2.1.1. Fornecedores
2.1.1.1.Fornecedor A
2.1.1.2.Fornecedor B
2.1.2. Contas a Pagar
2.1.2.1.Água
2.1.2.2.Luz
2.1.2.3.Telefone
2.1.2.4.Aluguel
2.1.3. Empréstimos e Financiamentos
2.1.4. Salários a Pagar
2.1.5. Impostos a Pagar
2.1.6. Provisões
2.1.6.1.Provisão para Férias
2.1.6.2.Provisão para 13º Salário
2.1.7. Dividendos a Pagar

**2.2. NÃO CIRCULANTE**
2.2.1. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
2.2.1.1.Fornecedores
2.2.1.2.Contas a Pagar
2.2.1.3.Empréstimos e Financiamentos
2.2.1.4.Obrigações Fiscais
2.2.1.5.Empréstimos de Empresas Controladas/Coligadas

**2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
2.3.1. Capital Social
2.3.1.1.Capital Subscrito
2.3.1.2.(-) Capital a Integralizar

2.3.2. Reservas
2.3.2.1.De Capital

2.3.2.2.De Reavaliação
2.3.2.3.Legal
2.3.2.4.Estatutária
2.3.2.5.Para Contingências

2.3.3. Ajustes de Avaliação Patrimonial

2.3.4. Prejuízos Acumulados
2.3.4.1. Prejuízos Exercícios Anteriores
2.3.4.2. Prejuízos Exercício Corrente

**3. CONTAS DE RESULTADO**
3.1. RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
3.1.1. Receita Filial MG
3.1.2. Receita Filial SP
3.1.3. Receita Filial RJ
3.2. VENDAS CANCELADAS
3.2.1. Filial MG
3.2.2. Filial SP
3.2.3. Filial RJ

3.3. IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
3.3.1. Filial MG
3.3.2. Filial SP
3.3.3. Filial RJ

3.4. CUSTO DA MERCADORIA/PRODUTO E SERVIÇOS PRESTADOS
3.4.1. Custo Filial MG
3.4.2. Custo Filial SP
3.4.3. Custo Filial RJ
3.5. DESPESAS OPERACIONAIS
3.5.1. Despesas Operacionais - MG
3.5.1.1. Despesas com Vendas
3.5.1.2. Despesas Gerais e Administrativas
3.5.1.3. Encargos Financeiros Líquidos
3.5.1.4. Outras Receitas e Despesas Operacionais
3.5.2. Despesas Operacionais - SP
3.5.2.1. Despesas com Vendas
3.5.2.2. Despesas Gerais e Administrativas
3.5.2.3. Encargos Financeiros Líquidos
3.5.2.4. Outras Receitas e Despesas Operacionais
3.5.3. Despesas Operacionias - RJ
3.5.3.1. Despesas com Vendas
3.5.3.2. Despesas Gerais e Administrativas
3.5.3.3. Encargos Financeiros Líquidos
3.5.3.4. Outras Receitas e Despesas Operacionais

3.5.4. Despesas Operacionias - Sede
3.5.4.1. Despesas com Vendas
3.5.4.2. Despesas Gerais e Administrativas
3.5.4.3. Encargos Financeiros Líquidos
3.5.4.4. Outras Receitas e Despesas Operacionais
3.5.4.5. Resultado de Equivalência Patrimonial
3.5.4.5.1.Resultado da Investida A

3.5.4.5.2.Resultado da Investida B

3.6. OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS
3.6.1. Filial MG
3.6.1.1.Receita de Vendas de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.1.2.Baixa de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.2. Filial SP
3.6.2.1.Receita de Vendas de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.2.2.Baixa de Bens Imobilizados
3.6.3. Filial RJ
3.6.3.1.Receita de Vendas de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.3.2.Baixa de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.4. Sede
3.6.4.1.Receita de Vendas de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.4.2.Baixa de Bens do Ativo Não Circulante
3.6.4.3.Perda em Investimento

3.7. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CSLL